

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

### BUỔI 14 — Xác suất

概率

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

## 1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

### 1.1 Bài tập chuẩn bị

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Đáp án | A | D | A | C | B | C | B | A | C | D  |

## 2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

### 2.1 Nhóm 1 —Phép thử và biến cố

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa                    |
|-----|-----------|--------------------------|
| 1   | 概率        | xác suất                 |
| 2   | 随机试验      | phép thử ngẫu nhiên      |
| 3   | 随机事件      | biến cố ngẫu nhiên       |
| 4   | 必然事件      | biến cố chắc chắn        |
| 5   | 不可能事件     | biến cố không thể        |
| 6   | 样本空间      | không gian mẫu           |
| 7   | 样本点       | điểm mẫu, kết quả sơ cấp |
| 8   | 基本事件      | biến cố sơ cấp           |

## 2.2 Nhóm 2 —Quan hệ giữa các biến cố

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa                    |
|-----|-----------|--------------------------|
| 9   | 古典概型      | mô hình xác suất cổ điển |
| 10  | 等可能       | đồng khả năng            |
| 11  | 互斥        | xung khắc                |
| 12  | 对立事件      | biến cố đối              |
| 13  | 相互独立      | độc lập với nhau         |
| 14  | 并事件       | biến cố hợp              |
| 15  | 交事件       | biến cố giao             |
| 16  | 条件概率      | xác suất có điều kiện    |

## 2.3 Nhóm 3 —Quy tắc đếm và từ khóa đề

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa                        |
|-----|-----------|------------------------------|
| 17  | 排列        | chỉnh hợp, sắp xếp có thứ tự |
| 18  | 组合        | tổ hợp, chọn không thứ tự    |
| 19  | 计数        | đếm, phép đếm                |
| 20  | 至少        | ít nhất                      |
| 21  | 至多        | nhiều nhất                   |
| 22  | 恰好        | đúng, vừa đúng               |
| 23  | 不放回       | không hoàn lại               |
| 24  | 随机变量      | biến ngẫu nhiên              |

## 3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

**Câu 2.** 某次考试有 10 道选择题，每道题有 4 个选项，只有一个正确。如果一位学生完全随机地作答所有题目，他答对第一题的概率是 ( )

**Dịch:** Một đề kiểm tra có 10 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án và chỉ một phương án đúng. Nếu một học sinh trả lời hoàn toàn ngẫu nhiên tất cả các câu, xác suất em đó trả lời đúng câu thứ nhất là ( )

**Từ khóa cần nhận ra:** 某次考试 (một kỳ thi) · 选择题 (câu trắc nghiệm) · 选项 (phương án) · 只有一个正确 (chỉ một đáp án đúng) · 完全随机 (hoàn toàn ngẫu nhiên) · 答对 (trả lời đúng).

**Câu 3.** 两个事件  $A$  和  $B$  互斥，且  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.5$ ，则  $P(A \cup B)$  等于 ( )

**Dịch:** Hai biến cố  $A$  và  $B$  xung khắc, và  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.5$ , khi đó  $P(A \cup B)$  bằng ( )

**Từ khóa cần nhận ra:** 两个事件 (hai biến cố) · 互斥 (xung khắc) · 且 (và) · 则 (khi đó) · 等于 (bằng).

**Nhận xét.** Gặp 互斥 là biết ngay phần giao bằng 0, cộng thẳng hai xác suất. Đọc được từ khóa này tiết kiệm khoảng 20 giây so với việc đọc dịch toàn bộ đề.

## 4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

**Câu 1.** CAE-M-CD8-08.1-H-001 —Đáp án A

**Giải.** Tổng số học sinh là 40. Số học sinh nữ là 15. Chọn ngẫu nhiên một học sinh nên mọi học sinh đều có khả năng được chọn như nhau, số kết quả thuận lợi là 15.

$$P = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

**Chú ý.** Đáp án B là  $\frac{5}{8} = \frac{25}{40}$ , tức xác suất chọn được học sinh nam. Đọc kĩ đề hỏi 女生 (nữ) hay 男生 (nam).

**Câu 2.** CAE-M-CD8-08.3-H-017 — **Đáp án D**

**Giải.** Câu thứ nhất chỉ có một phép thử duy nhất, nên câu hỏi rút gọn thành: chọn ngẫu nhiên một trong bốn phương án, xác suất đúng là bao nhiêu.

$$P = \frac{1}{4}$$

**Bấy.** Con số 10 câu và 4 phương án trong đề chỉ là bối cảnh, không dùng đến. Đọc kĩ câu hỏi cuối cùng: 答对第一题 (đúng câu thứ nhất), không phải 答对所有题 (đúng tất cả).

**Câu 3.** CAE-M-CD8-08.7-H-038 — **Đáp án A**

**Giải.** Trận đấu không có hòa nên hai biến cố “甲 thắng” và “甲 không thắng” là hai biến cố đối.

$$P(\text{甲 không thắng}) = 1 - 0.6 = 0.4$$

**Nhận xét.** Trong bài này “甲 không thắng” chính là “乙 thắng” vì không có hòa. Đề cho sẵn 0.4 ở dòng đầu, nhưng phải nhận ra đó là biến cố đối chứ không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

**Câu 4.** CAE-M-CD8-08.1-H-005 — **Đáp án C**

**Giải.** Vì A và B xung khắc nên  $P(A \cap B) = 0$ . Áp dụng công thức cộng:

$$P(A \cup B) = 0.3 + 0.5 = 0.8$$

**Bấy.** Đáp án A là 0.15, tức tích  $0.3 \times 0.5$ : đây là công thức dành cho biến cố độc lập, không phải xung khắc. Đáp án D là 0.7, tức đã trừ đi phần giao dù phần giao bằng 0.

**Câu 5.** CAE-M-CD8-08.2-H-009 — **Đáp án B**

**Giải.** Biến cố A và biến cố đối  $\bar{A}$  phủ kín không gian mẫu và không giao nhau, nên tổng xác suất của chúng bằng 1.

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

**Nhận xét.** Đây là công thức nền của mọi bài toán 至少 (ít nhất). Các đáp án còn lại đều vô lí: A chỉ đúng khi  $P(A) = 0.5$ , C cho tích bằng 1 là điều không thể vì cả hai đều nhỏ hơn 1, D không luôn đúng.

**Câu 6.** CAE-M-CD8-08.3-H-014 — **Đáp án C**

**Giải.** Gieo hai lần xúc xắc cho  $6 \times 6 = 36$  kết quả. Các cặp có tổng bằng 7:

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

Có 6 kết quả thuận lợi.

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

**Cách nhanh.** Tổng bằng 7 là tổng có nhiều cặp nhất trong mọi tổng của hai xúc xắc, luôn đúng 6 cặp. Nhớ con số này để không phải liệt kê lại.

**Câu 7.** CAE-M-CD8-08.2-H-011 — **Đáp án B**

**Giải.** Tổng số cách rút 2 quả từ 5 quả:

$$C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

Các quả mang số lẻ là  $\{1, 3, 5\}$ , số chẵn là  $\{2, 4\}$ . Tổng hai số là số chẵn khi hai số cùng tính chẵn lẻ. Số cách thuận lợi:

$$C_3^2 + C_2^2 = 3 + 1 = 4$$

$$P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

**Chú ý.** Đáp án C là  $\frac{2}{10}$ , tức quên rút gọn và cũng là một kết quả khác về giá trị. Đáp án D là  $\frac{2}{4}$ , chia nhầm cho số quả chẵn.

**Câu 8.** CAE-M-CD8-08.3-H-013 — **Đáp án A**

**Giải.** Tổng số cách rút 2 quả từ 9 quả:

$$C_9^2 = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

Số cách rút hai quả cùng màu: hai quả trắng hoặc hai quả đen.

$$C_6^2 + C_3^2 = 15 + 3 = 18$$

$$P = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

**Nhận xét.** Đây chính là bài toán mẫu trong tài liệu tham khảo, chỉ đổi số liệu. Cách làm không đổi: đếm mẫu số bằng  $C_n^2$ , đếm tử số bằng tổng các  $C$  của từng màu.

**Câu 9.** CAE-M-CD8-08.5-H-027 — **Đáp án C**

**Giải.** Vì  $A$  và  $B$  độc lập:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.3 \times 0.7 = 0.21$$

**Bẫy.** Đáp án B là 1, tức nhầm công thức với  $P(A) + P(B)$ . Đáp án D là 0.79, tức lấy 1 trừ đi phần giao, đây là kết quả của  $P(\overline{A \cap B})$  chứ không phải  $P(A \cap B)$ .

**Câu 10.** CAE-M-CD8-LX1-M-053 — **Đáp án D**

**Giải.**  $m$  là số trên quả bóng 甲 rút ra, nhận 4 giá trị.  $n$  là số 乙 đoán, cũng nhận 4 giá trị độc lập với  $m$ . Tổng số cặp  $(m, n)$  là:

$$4 \times 4 = 16$$

Đếm số cặp thỏa mãn  $|m - n| \leq 1$  theo từng giá trị của  $m$ :

| $m$ | Các $n$ thỏa mãn | Số cặp |
|-----|------------------|--------|
| 1   | 1, 2             | 2      |
| 2   | 1, 2, 3          | 3      |
| 3   | 2, 3, 4          | 3      |
| 4   | 3, 4             | 2      |

Tổng số cặp thuận lợi là  $2 + 3 + 3 + 2 = 10$ .

$$P = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

**Chú ý.** Mẫu số là 16 chứ không phải  $C_4^2 = 6$ , vì  $m$  và  $n$  là hai lựa chọn độc lập nên cặp (1, 1) hay (2, 1) và (1, 2) đều được tính riêng. Dùng tổ hợp ở đây là sai bản chất phép thử.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

# CSCA - HSK CẤP TỐC